

颜色校准色板测试计划

目的

本测试计划用于测量四种已知颜色和透射距离（TD）的源耗材如何影响混合打印后的侧面可见颜色。

数据集应能够根据以下因素建立颜色模型：

- 源耗材颜色和 TD 值
- 双色、三色和四色混合比例
- 层高
- 混合模式：普通模式、Local Z、Local Z 加直接多色求解器
- 打印色板深度
- 测量背衬和照明条件

第一优先级是反射式侧面测量。背光/透射式测量也有价值，但它回答的是另一个光学问题，应作为独立数据集处理。

核心规则

每个色板都应作为致密的光学样片打印。

- 从侧面测量，不从顶部测量。
- 使用足够多的墙/外壁数，使色板完全填实。
- 避免稀疏填充、内部空洞或空气间隙。
- 打印测试盘前，确认预览/G-code 显示为致密实体。
- 保持喷嘴、温度、速度、冷却、挤出校准和耗材干燥状态一致。
- 尽可能使用分光测色仪定位夹具，并始终测量同一侧、同一位置。
- 如果无法使用夹具，应尽量保持测量几何可重复，并遮挡样品周围的杂散光，尤其是较薄样片。
- 每个色板进行多次读数，通常至少 3 次，并在可用时保存原始光谱数据。

内部空洞预计会改变散射行为，从而改变颜色。带有空洞的色板很可能无法代表真实材料混合效果。

可追溯性和盘面命名

每个打印盘都应具有可读标题和唯一的盘/运行标识。

推荐盘 ID：

- P-1
- P-2
- P-3

打印在盘面上的标签和 manifest 标题应包含：

- 盘/运行 ID
- 耗材组名称

- 源耗材槽位
- 源耗材卷轴标识
- 材料族
- 层高
- 色板深度
- 混合模式
- 如果一个测试集跨多个盘，则包含盘号

每个物理卷轴都应写上或贴上清晰标识。建议使用稳定 ID，例如：

- C1、M1、Y1、W1
- R2、Y2、B2、K2
- PLA-CYAN-HITD-01

卷轴 ID 应记录在 manifest 备注或测试日志中。不要只依赖“青色”或“白色”这类颜色名称；两卷看起来相似的耗材可能具有不同 TD 和颜料行为。

移除任何色板前，应从上方拍摄整盘照片，并确保盘面标签可见。如果某个色板意外移动，这张照片可以用于恢复顺序。

每个色板只应打印一个紧凑编号，例如 A37。盘面标签也应显示同一个字母，例如 Plate A 1/1。字母表示板/批次编号，并且每次打印都必须唯一。数字表示 manifest 中的样品行。这个紧凑编号应刻在色板背面侧壁靠近底边的位置，保证可见，同时避开主要测量区域。完整的耗材槽位、比例、颜色、TD 值、层高、深度和模式应以 manifest 为准，而不是依赖打印在色板上的文字。

切片器设置确认

校准窗口中的 Local Z 和直接多色字段应视为测试元数据和确认标记。

切片前，应手动确认实际打印设置与预期测试一致：

- 普通模式下，Subdivide Mix Layer 应关闭。
- Local Z 模式下，Subdivide Mix Layer 应开启。
- Local Z 加直接多色模式下，Subdivide Mix Layer 和 Use direct multicolor Local-Z solver 都应开启。

不要只依赖校准窗口中的复选框或 manifest 标签。切片预览、项目设置和生成的 G-code 才是实际打印内容的依据。

还应确认：

- 墙/外壁数足以填满色板。
- 稀疏填充没有产生内部空洞。
- 擦料塔位置不会与色板或定位夹具碰撞。
- 切片前，预期的耗材槽位和混合耗材定义已经存在。
- 盘面标签与实际打印设置一致。

深度定义

对于每个四耗材源集合：

```
max_td = 四种源耗材中最高的 TD
opaque_depth = max(max_td + 1.0 mm, max_td * 1.2)
```

将 `opaque_depth` 四舍五入到实际可打印的数值。

在创建测试盘前，应在校准色板生成器中输入每个源耗材的 TD。锚点深度按单个耗材生成，而不是使用整组耗材的最大 TD：

- `1.0 mm`
- `source_td / 2 + 1.0 mm`
- `source_td + 1.0 mm`

完整混合网格应首先以 `opaque_depth` 打印。较薄深度应先用于较小的代表性子集，避免测试矩阵爆炸。

层高测试步骤

步骤 1：第一批必需层高

先只做普通模式：

- `0.08 mm`
- `0.24 mm`

普通模式下，双色、三色和四色混合应先在这两个层高生成并测量。

步骤 2：后续扩展

在检查步骤 1 数据后，再把普通模式扩展到：

- `0.12 mm`
- `0.16 mm`
- `0.20 mm`

然后加入 Local Z：

- `0.20 mm`
- `0.24 mm`
- `0.28 mm`

然后加入 Local Z 加直接多色求解器：

- `0.20 mm`
- `0.24 mm`
- `0.28 mm`

阶段 1：源耗材表征

对于每个源耗材组，输入每个物理耗材的 TD，并为每个物理耗材打印实心物理耗材锚点色板，深度为：

- `1.0 mm`

- `source_td / 2 + 1.0 mm`
- `source_td + 1.0 mm`

每个锚点色板使用以下条件测量：

- 白色背衬
- 黑色背衬

目标：

- 确认 `source_td + 1.0 mm` 是否具有足够的光学稳定性。
- 估计背衬对薄样片和厚样片的影响程度。
- 捕获每种源耗材的基准 Lab 和光谱数据。

如果白/黑背衬显著改变 `source_td + 1.0 mm` 锚点色板的结果，则该深度对于该耗材或材料族并不够光学不透明。

阶段 2：主要不透明混合网格

对于每个耗材组，在 `opaque_depth` 打印生成的混合网格。

包括：

- 双色混合
- 三色混合
- 四色混合

先运行步骤 1。步骤 2 的层高和模式应在检查步骤 1 数据后再打印。

目标：

- 学习在基本不受背衬影响的深度下的颜色响应。
- 非锚点混合色板只在黑色背衬上测量。
- 比较普通层堆叠、Local Z 和直接多色 Local Z。
- 判断同一名义比例在不同层高下颜色变化有多大。

阶段 3：深度模型子集

不要一开始就在每个深度打印完整混合网格。锚点已经包含按单个耗材 TD 生成的深度扫描：

- `1.0 mm`
- `source_td / 2 + 1.0 mm`
- `source_td + 1.0 mm`

如果在锚点数据之后仍需要混合深度建模，再在以下深度打印代表性非锚点子集：

- `1.0 mm`
- `opaque_depth / 2`
- `opaque_depth`

推荐子集：

- 所有源耗材锚点

- 所有 50/50 双色混合
- 若干偏斜双色比例，例如 1:3 和 3:1
- 每组三耗材组合中的一个平衡三色混合
- 每组三耗材组合中的一个偏斜三色混合
- 一个平衡四色混合
- 若干偏斜四色混合

目标：

- 估计深度如何影响颜色和半透明性。
- 检查颜色是否可以在薄样片、半深度样片和不透明深度样片之间插值。
- 判断完整网格是否需要额外的深度扫描。

阶段 4：背衬和照明子集

背衬应作为子集测试，不应立即乘到整个网格上。

使用：

- 白色背衬
- 黑色背衬

从以下样本开始：

- 锚点
- 薄深度和 TD 派生锚点深度

背光测量应作为独立实验：

- 它对于透光画、灯具和透射式零件可能很重要。
- 如果没有用单独字段标明测量几何，不应将其混入反射式侧面测量模型。
- 它需要支持透射测量的仪器，或经过校准的光谱辐照度测量系统；当前 NH9 反射式测量流程不适合该实验。

候选耗材组

先从一种材料族开始，例如 PLA，再考虑混合材料类型。

推荐第一批测试组：

- 高 TD CMY 加白色
- 高 TD CMY 加黑色
- 低 TD CMY 加白色
- 低 TD CMY 加黑色
- 高 TD RYB 加白色
- 高 TD RYB 加黑色
- 低 TD RYB 加白色
- 低 TD RYB 加黑色

有用的可选组：

- RGB 加白色
- RGB 加黑色
- RGB 加透明或自然色耗材
- 中性光学组：白色、灰色、黑色、透明/自然色
- 对立色组：青色、红色、黄色、蓝色
- 同一色相但不同 TD
- 相近 TD 但不同色相

荧光、丝绸、哑光、亮光、PETG、ABS 和其他特殊材料族应分开处理。它们可能具有不同的散射和表面行为。

颜色变化组

在获得第一批干净数据后，加入受控变化：

- 青色、品红或黄色略有差异的 CMY 组
- 红、黄或蓝偏暖/偏冷的 RYB 组
- Lab 颜色相近但 TD 不同
- TD 相近但 Lab 颜色不同

这些组用于判断模型是否可以根据测得的源颜色和 TD 泛化，还是过于依赖某一个品牌/颜色族。

打印板准备和打印

打印校准色板前，打印机应完成 XY 机头校准。

打印前应清洗打印板，或确认打印表面干净且没有油污、灰尘和旧胶残留。按照该板面的常规清洁方法处理，例如 PEI 使用洗洁精和水，然后完全干燥。这样可以降低附着失败、局部翘起以及底部接触不一致的风险。

开始运行前：

- 确认 XY 机头校准已经完成。
- 确认打印板清洁且干燥。
- 确认所有耗材足够干燥，可以稳定挤出。
- 确认所有卷轴 ID 与 manifest 和切片器槽位一致。
- 确认打印机中有足够材料完成整盘打印。
- 确认使用预期喷嘴、层高、材料配置和板面类型。

打印过程中和打印后：

- 在打印板安全移出打印机前，保持热床温度。
- 如果冷却释放会导致色板脱落并丢失顺序，不要让打印件在打印机上冷却释放。
- 小心移动整块打印板，并保持其平整。
- 在色板完成记录前，避免让打印板向任何方向弯曲。
- 测量前，将整盘平放保存。

如果有色板提前脱落，除非其身份和方向完全明确，否则应将该盘标记为受影响。

打印板存储和处理

打印后，应将打印板视为有顺序的样品托盘。

- 每块板都应与其 manifest 或盘 ID 一起保存。
- 将打印板平放在干净盒子、托盘或带标签的保护袋中。
- 避免堆叠时摩擦色板测量面。
- 避免用手指触摸测量侧面。
- 让灰尘、油污和耗材碎屑远离侧面测量面。
- 尽可能尽快测量；如果不能，应记录存储时长和条件。

如果打印板在测量前存放很久，湿度、紫外线、灰尘和表面处理都可能成为隐藏变量。

测量处理

测量时必须保持色板顺序。

测量前：

- 将打印板放在稳定桌面上。
- 使用蓝丁胶或等效的可移除固定方式将打印板固定到桌面。
- 确保移除色板时，打印板不会滑动、倾倒或掉落。
- 尽可能使用分光测色仪定位夹具。
- 如果使用夹具，用双面胶或其他可重复的可移除固定方式将其固定到桌面。
- 确认测量过程中夹具不会旋转或漂移。
- 如果不使用夹具，保持 NH9 位置和样品方向可重复，并尽量遮挡样品测量面周围的杂散光。
- 对于薄样片，尤其要避免样品和背衬周围受到光污染。
- 打开切片器校准页，并直接在切片器中使用 NH9 测量流程。
- 开始测量前确认 NH9 处于 **I+E** 模式： `Settings -> Sample mode`。
- 保持打印板照片和 manifest 在可见位置。

一次只测量一个色板：

1. 根据 manifest 找到下一个色板。
2. 只从板上取下这个色板。
3. 尽可能将它放入夹具，并让预期测量侧朝向仪器。如果无法使用夹具，保持同一侧面、方向、背衬和 NH9 位置尽量可重复。
4. 采集配置数量的读数。
5. 将已测色板放到带标签的完成样品区域。
6. 继续下一个色板。

不要一次取下一批松散色板。如果桌上有多个相似色板散放，顺序恢复将变得不可靠。

如果色板破损、弯曲、掉落、方向变得不明确或失去身份，应在备注中标记，而不是默默测量。

测量流程

对于每个打印盘：

1. 加载或生成色板 manifest。

2. 确认 manifest 记录：

- 耗材槽位 ID
- 源颜色
- 源 TD 值
- 层高
- Local Z 模式
- 直接多色求解器状态
- 色板深度
- 盘号

1. 确认 Local Z 和直接多色模式的实际切片器设置。

2. 确认 XY 机头校准已经完成。

3. 清洗并干燥打印板，或确认打印表面干净。

4. 使用致密墙设置打印。

5. 在打印板安全移除前保持热床加热。

6. 移除色板前拍摄整盘照片。

7. 平放存储和移动打印板。

8. 打开切片器校准页并连接 NH9。

9. 使用 `Settings -> Sample mode` 确认 NH9 处于 `I+E` 模式。

10. 如果可以使用夹具，测量前将打印板和夹具固定在桌面上。

11. 测量会话参考：白色背衬和黑色背衬。

12. 在白色背衬和黑色背衬上测量实心物理耗材锚点。

13. 混合耗材色板只在黑色背衬上测量。

14. 按 manifest 顺序一次测量一个色板。

15. 每个色板采集配置数量的读数。

16. 只有在完整样本组采集后才移除离群读数。

17. 保存 Lab 值和原始光谱数据。

18. 记录背衬、照明条件、打印机、喷嘴、材料族和任何打印缺陷。

需要保留的数据字段

每条测量记录应保留：

- Manifest 名称
- 色板 ID
- 色板类型
- 耗材槽位
- 耗材名称
- 源十六进制颜色
- 源 TD 值
- 比例计数
- 百分比
- 有效层计数

- 有效层循环
- 层高
- 混合模式
- 直接多色求解器是否启用
- 色板深度
- 背衬条件
- 会话参考测量：白色背衬和黑色背衬
- 每条测量记录的测量条件，通常为白色背衬或黑色背衬
- 锚点色板展开为白色背衬和黑色背衬两条测量记录
- 非锚点色板在黑色背衬上测量
- 测量几何，例如 NH9 反射测量的侧面 d/8
- NH9 样品模式，预期为 `I+E`
- NH9 捕获的镜面/样品模式分量
- 光源和 CIE 观察者
- Lab 读数
- 平均 Lab
- 原始光谱
- 仪器序列号/型号
- 时间戳
- 盘面位置
- 盘/运行 ID
- 卷轴 ID
- 打印板处理备注
- 存储时长和条件
- 备注和缺陷标记

开放问题

早期数据需要回答的问题：

- `opaque_depth` 是否能消除每种材料族的背衬影响？
- `opaque_depth = max_td + 1 mm` 是否足够，还是需要更大的倍数？
- 层高改变颜色主要是因为物理层节奏、半透明性，还是表面纹理？
- 普通模式和 Local Z 在相同名义层高下是否可比较？
- 直接多色 Local Z 是否能减少三色和四色混合中的可见条带？
- 双色/三色/四色结果是否可由源颜色和 TD 预测，还是某些颜料组合需要交互项？
- RGB 是否适合作为校准组，还是 CMY/RYP 更能代表减色式耗材混合？
- 白色和黑色更适合作为源耗材，还是作为背衬/参考条件？
- 透明/自然色耗材应作为源颜色、TD/散射控制，还是两者兼具？

推荐第一次运行

不要一开始就测试所有材料组。

第一次运行：

- 一个高 TD CMY 加白色组
- 一个高 TD CMY 加黑色组
- 一个低 TD RYB 加白色组
- 一个低 TD RYB 加黑色组

对于每个组：

- 在三个按单个耗材 TD 派生的深度打印锚点。
- 只打印步骤 1 的完整不透明深度混合网格：普通模式 0.08 mm 和 0.24 mm。
- 在检查步骤 1 数据后，再决定是否进入步骤 2 的层高和模式。
- 只有当第一批锚点和混合结果显示需要额外深度建模时，才打印深度模型子集。
- 锚点在白色背衬和黑色背衬上测量。
- 所有非锚点色板在黑色背衬上测量。

使用这些数据判断完整矩阵是否应扩展到更多材料族，或者是否需要先调整色板生成器/测试流程。